

# Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

## Übungsblatt 9

**Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 19.12.24 um 12 Uhr erfolgen.** Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse [mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de](mailto:mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de) zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

**„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“**

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

### Aufgabe 9.1 (Beneath-Beyond-Algorithmus (Kapitel F.4.6.))

**[6 Punkte]**

In der Vorlesung haben Sie den Beneath-Beyond-Algorithmus zur Bestimmung einer konvexen Hülle kennengelernt (Folie 730 ff., Kapitel F.4.6.). Sei hierzu die Punktmenge

$$\mathcal{P} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

gegeben, deren Punkte im Koordinatensystem in der Abbildung 1 eingezeichnet sind. Bearbeiten Sie die folgenden Aufgabenstellungen:

- Erklären Sie anhand eines Beispiels die lexikographische Sortierung.
- Wenden Sie den Beneath-Beyond-Algorithmus auf die gegebene Punktmenge  $\mathcal{P}$  an. Führen Sie hierfür zunächst eine lexikographische Sortierung auf der Punktmenge  $\mathcal{P}$  durch und nutzen Sie anschließend die Variante des Algorithmus mit der nichtpyramidalen Hinzunahme (Folie 730, Kapitel F.4.6.). Für die Sichtbarkeit verwenden Sie den Ansatz über die Normalenvektoren der Facetten. Visualisieren Sie in jedem Schritt welche Kanten entfernt werden (rot), erhalten bleiben (grün) und welche Kanten ergänzt werden (blau). Notieren Sie hierfür Ihre Berechnungen.
- Worin unterscheidet sich die Variante mit der nichtpyramidalen Hinzunahmen von der Variante mit pyramidalen Hinzunahmen.

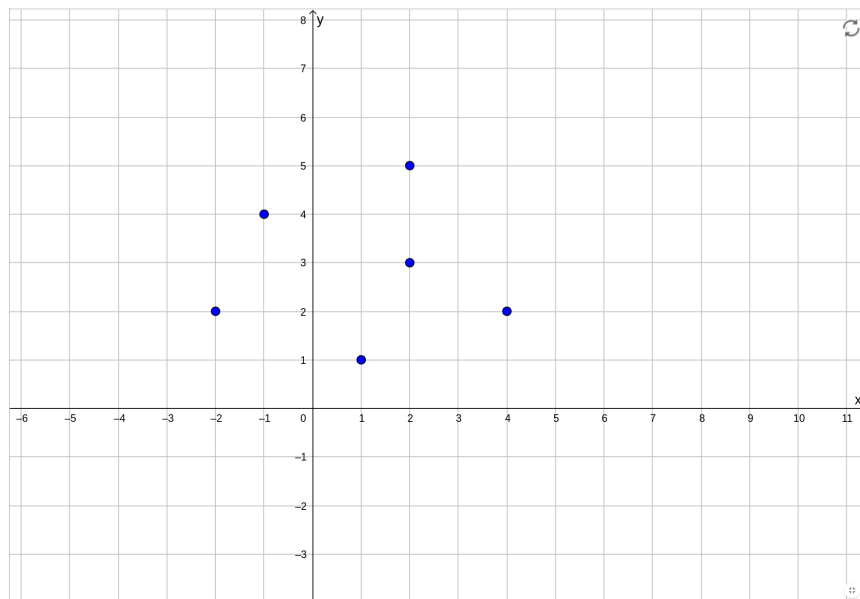


Abbildung 1: Punktemenge  $\mathcal{P}$

### Aufgabe 9.2 (Delaunay-Triangulierung (Kapitel F.4.6.))

[3 Punkte]

- Triangulieren Sie die in Abbildung 2 gezeigten vier Punkte in einer Form, sodass sich eine Delaunay-Triangulierung ergibt. Begründen Sie, dass die Lösung die Delaunay-Eigenschaft erfüllt.
- Das Bestreben bei der Verwendung von Delaunay-Triangulierungen ist, „lange“, „dünne“ Dreiecke zu vermeiden. Geben Sie ein Beispiel für eine Menge mit möglichst wenigen Punkten an, deren Delaunay-Triangulierung unter anderem sowohl ein einigermaßen ausgeglichenes als auch ein langes, dünnes Dreieck enthält.

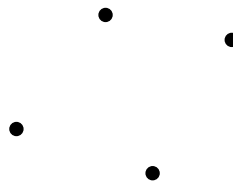


Abbildung 2: Punktemenge

### Aufgabe 9.3 (Umvernetzung (Kapitel F.4.7.))

[3 Punkte]

- Geben Sie die Operationen zur Netzveränderung an, die im Umvernetzungsalgorithmus von Kobbelt et al. eingesetzt werden. Skizzieren Sie dabei jeweils deren Funktionsweise graphisch, unabhängig von deren Einsatz in dem Algorithmus.
- Ein Ziel der Umvernetzung ist die Schaffung eines Netzes, dessen Knotengrade möglichst nahe an 6 liegen. Erläutern Sie, auf welche Weise dies im Umvernetzungsalgorithmus von Kobbelt et al. erreicht werden soll. Begründen Sie, dass diese Vorgehensweise zielführend ist.
- Entscheiden Sie, für welche der nachfolgenden drei Dreieckspaare, die sich auf die Abbildung 3 beziehen, ein Kantentausch nach dem Algorithmus von Kobbelt durchgeführt wurde. Dokumentieren Sie dabei Ihren Lösungsweg.

- $(1, 2, 6), (1, 6, 7)$
- $(7, 8, 9), (6, 7, 9)$
- $(6, 7, 9), (6, 9, 10)$

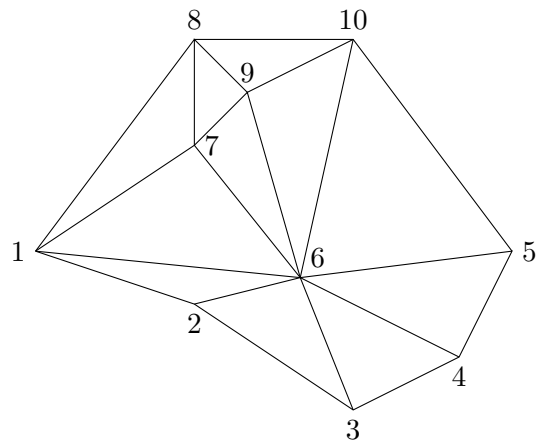


Abbildung 3: Dreiecksnetz